



Universidad CENFOTEC

Escuela de Fundamentos

Código del curso: FIS-02

Nombre del curso: Física I

Sección: FCV1 **Periodo:** 2C-2025

Docente facilitador: Andrés Castro Núñez

CONSIGNA DE Proyecto

1. Datos generales de la actividad

Tipo de actividad: *(Resolución de problemas, estudio de caso, práctica, presentación, avance de proyecto, laboratorio, taller, infografía, portafolio, tarea, etc)* **Tarea**

Fecha de entrega: Julio 12, 2025 11:59 PM **Valor porcentual:** 10%

Formato de entrega: *(PDF, DOCX, ZIP, video, código, etc.)* Jupiter Notebook **Puntaje total:** 100

Individual: SI **Grupal:** SI

2. Instrucciones generales *(estas instrucciones pueden ser adaptadas según las especificaciones del curso o de la actividad)*

1. Lea cuidadosamente las instrucciones de la actividad, en caso de tener alguna duda puede consultar con el docente.
2. Esta actividad se desarrolla de manera individual o grupal (de acuerdo con lo especificado en los datos generales), cualquier intento de plagio será sancionado de acuerdo con el reglamento académico vigente.
3. Al completar la actividad, debe subir la solución en la plataforma Moodle en el formato, tiempo y espacio indicado por el docente.

3. Objetivos o competencias del curso que se evaluarán en la actividad de aprendizaje

Objetivo general o competencia del curso	Usar modelos físicos que involucren conceptos fundamentales de mecánica (movimiento, masa, fuerza, trabajo y energía) para aplicarlos en contextos informáticos mediante experimentación, análisis de datos, técnicas computacionales, simulación, robótica o videojuegos.
Objetivos específicos o	Generalización de conceptos y procedimientos matemáticos

resultados de aprendizaje que se evalúan	<i>mediante la programación. Pensamiento Crítico. Simulaciones. Resolución de problemas.</i>
---	--

4. Descripción de la actividad

Contexto: Los estudiantes comprenden las operaciones vectoriales de suma y resta a través de su implementación con el lenguaje de programación Python.

Instrucciones:

De acuerdo con lo visto en la clase del 3 de Julio de 2025, complete el problema por etapas que se inicio en dicha clase. Para ello, debe seguir las siguientes instrucciones.

- 1) Plantear las ecuaciones necesarias para encontrar, partiendo del punto A, los valores requeridos en B para la etapa BC. Incluyas las suposiciones o simplificaciones necesarias para el planteamiento y la justificación de las mismas.
- 2) Generar tablas de entradas y salidas para ambas etapas. Esto involucra determinar cuales son los parámetros y constantes requeridos en el problema.
- 3) Hacer un script en python que permita calcular las salidas de las etapas AB y BC vistas en clase, recibiendo los parámetros necesarios.

Entrega: Un Notebook en google collab que incluya la solución a los 3 puntos.

Esta actividad de aprendizaje será evaluada mediante la siguiente rúbrica:

Criterios de desempeño	Deficiente (1 punto)	Regular (2 puntos)	Bueno (3 puntos)	Excelente (4 puntos)
Análisis del ejercicio	Analiza la situación física planteada de manera confusa	Analiza la situación física planteada con algunos errores	Analiza la situación física planteada con algún error	Analiza la situación física planteada de manera precisa
Conceptos y teorías de la física	Aplica los conceptos y teorías de la física de manera escueta	Aplica los conceptos y teorías de la física de manera incipiente	Aplica los conceptos y teorías de la física sin profundizar	Aplica los conceptos y teorías de la física de manera satisfactoria y con profundización
Ejercicios de las prácticas	Resuelve los ejercicios de la práctica de manera muy básica y con limitaciones	Resuelve algunos de los ejercicios de la práctica de forma adecuada y con limitaciones	Resuelve la mitad de los ejercicios de la práctica de forma adecuada y con pocas limitaciones	Resuelve todos los ejercicios de la práctica de forma satisfactoria

Cálculos matemáticos	Realiza los cálculos matemáticos de manera errónea y con limitaciones	Realiza los cálculos matemáticos de forma adecuada y con limitaciones	Realiza los cálculos matemáticos de forma adecuada y con pocas limitaciones	Realiza los cálculos matemáticos de forma adecuada y sin limitaciones
Interpretación de los resultados	Interpreta los resultados obtenidos de manera escueta	Interpreta los resultados obtenidos de manera elemental	Interpreta los resultados obtenidos de manera admisible	Interpreta los resultados obtenidos de manera acertada y satisfactoria